Дисциплина «Прикладное программирование»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1

«Первый контакт с физикой: настройка симуляции, слои Perception → Planning → Control и физический дедлайн»

Индивидуальный вариант №10
2D-квадрокоптер: висение в точке, PD по высоте

Выполнил: Цароев Альберт Казебкович

Группа: ПИЖ-б-о-23-1(1)

IDE: Visual Studio Code

Претендую на оценку: «Отлично»

Проверил: _____

2026

Содержание

1. Цель и задачи работы 3
2. Среда и инструменты 3
3. Модель объекта 4
4. Схема системы 5
5. Эксперимент 1: полёт без контроллера (baseline) 6
6. Слой Perception: шум, задержка, рассинхронизация 7
7. Эксперимент 2: частота управления и устойчивость 8
8. Эксперимент 3: задержка и устойчивость 10
9. Эксперимент 4: Fail-Operational 11
10. Ответы на контрольные вопросы 13
11. Рефлексия 15
12. Выводы 15
Приложение А. Листинг кода 16
Приложение Б. Жёсткая траектория по waypoints 24

1. Цель и задачи работы

Цель работы — закрепить на практике три фундаментальных тезиса лекции №1 о Physical AI:

1. **Физический дедлайн вместо бизнес-логического.** Почувствовать разницу между задержкой 200 мс, нормальной для веба, и 5–20 мс, допустимой для робота.
2. **Необратимость ошибки.** Увидеть, что падение в симуляции нельзя «откатить» без перезапуска эпизода.
3. **Отсутствие изоляции от среды.** Поработать с шумными, неполными и непрерывно меняющимися входными данными.

Дополнительно архитектура из трёх слоёв (Perception → Planning → Control) разбирается на собственной реализации, а не на схеме.

Задачи работы:

1. Развернуть среду симуляции MuJoCo и запустить модель без контроллера.
2. Реализовать слой **Perception**: извлечение состояния из симуляции, шум и задержку измерений.
3. Реализовать слой **Planning**: PD-регулятор, по варианту — PD по высоте, и жёсткую траекторию по waypoints.
4. Реализовать слой **Control**: контур управления с фиксированной частотой и эксперименты по частоте и задержке.
5. Собрать полный замкнутый контур и реализовать принцип **Fail-Operational** (детектор отказа сенсора).
6. Оформить отчёт с графиками, таблицами и ответами на контрольные вопросы.

Индивидуальный вариант №10: объект — 2D-квадрокоптер (вариант С методички), задача — висение в точке, особенность — PD-регулятор по высоте. Для вариантов 1–13 эксперименты по частоте и задержке (часть 4) обязательны, они выполнены в разделах 7–8.

2. Среда и инструменты

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.14.4	язык реализации
MuJoCo	3.17.0	физический движок
NumPy	2.5.4	численные вычисления
Matplotlib	3.11.2	графики
Jupyter Notebook	7.6.3	интерактивные эксперименты
Visual Studio Code	расширения Python, Pylance, Jupyter	IDE

Выбрана **VS Code (вариант В методички)**: она легче PyCharm по памяти и уже использовалась для других задач. Зависимости установлены в виртуальное окружение `.venv` командой `pip install -r requirements.txt`. В системе не было пакета `python3-venv`, поэтому окружение создано с ключом `--without-pip`, а pip загружен официальным `get-pip.py`.

Структура проекта:

```
lab1/models/quadrotor_2d.xml      модель 2D-квадрокоптера
lab1/src/perception.py            слой Perception
lab1/src/planning.py              слой Planning
lab1/src/control.py               слой Control, эпизод, эксперименты
lab1/src/fail_operational.py      детектор отказа и резерв по модели
lab1/src/main.py                  запуск всех экспериментов
lab1/notebooks/lab1_experiments.ipynb
reports/results.md, reports/figures/   результаты (генерируются main.py)
```

Все эксперименты воспроизводятся одной командой `python lab1/src/main.py`. Шум задаётся генератором с фиксированным зерном, поэтому повторный запуск даёт те же числа.

3. Модель объекта

Квадрокоптер движется в вертикальной плоскости XZ и имеет три степени свободы: горизонтальное положение `x`, высоту `z` и угол наклона `θ` (pitch). Рама массой 0.5 кг несёт два мотора на плече `l` = 0.15 м. Каждый мотор создаёт тягу вдоль собственной оси корпуса в диапазоне 0…10 Н.

Параметр	Значение
Масса `m`	0.613 кг
Момент инерции `I`	0.0064 кг·м²
Плечо мотора `l`	0.15 м
Тяга висения одного мотора `m·g/2`	3.01 Н
Шаг физики	1 мс (1000 Гц)
Старт	x = 0, z = 1.0 м, θ = 0.1 рад (начальное возмущение)
Цель висения	(x, z) = (0, 1.5) м

Уравнения движения, которые решает MuJoCo:

```
m·ẍ = (F_л + F_п)·sin θ
m·z̈ = (F_л + F_п)·cos θ − m·g
I·θ̈ = (F_л − F_п)·l
```

В исходной заготовке модели тяга была направлена вдоль оси Y (`gear="0 1 0 …"`), то есть вдоль оси вращения, и моторы ничего не поднимали. Ось исправлена на Z корпуса. Шаг физики уменьшен с 2 до 1 мс: физика должна идти не медленнее самой высокой исследуемой частоты управления. Иначе режим «1000 Гц» фактически работал бы на 500 Гц.

Критерии потери устойчивости («падения»): касание земли ($z < 0.05$ м), переворот ($|\theta| > \pi/2$) или уход от точки висения дальше чем на 1 м.

4. Схема системы

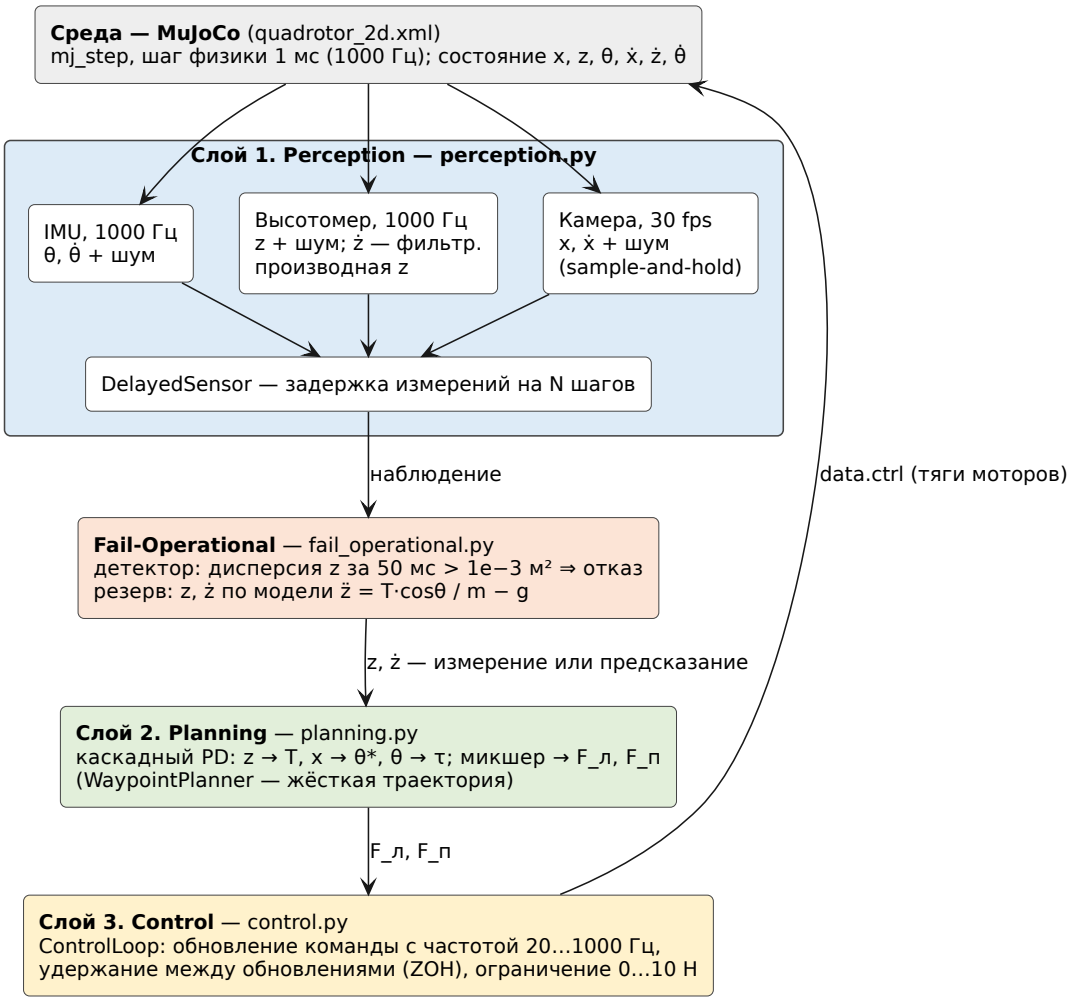


Рисунок 1 — Архитектура системы: три слоя и Fail-Operational

Сенсоры работают на каждом шаге физики (1000 Гц), а контроллер забирает последнее доступное наблюдение на своей частоте. Это та же схема, что в реальном роботе: IMU непрерывно пишет в буфер, а контур управления читает его по таймеру.

Perception (`perception.py`) имитирует три сенсора:

- **IMU** даёт θ и $\dot{\theta}$ с частотой 1000 Гц;
- **высотомер** даёт только z, поэтому вертикальная скорость $\dot{z}$ вычисляется как производная высоты, сглаженная фильтром первого порядка с $\tau = 20$ мс;
- **камера** даёт x и $\dot{x}$ с частотой 30 кадров/с, между кадрами держится последнее значение.

Ко всем каналам добавляется гауссовский шум (`noisy_sensor`) и задержка на N шагов (`DelayedSensor`). В отличие от листинга методички, `DelayedSensor` допускает нулевую задержку и заполняет буфер первым измерением, а не нулями. С нулями высотомер в начале эпизода «видел» бы $z = 0$, и контроллер дал бы рывок тяги.

Planning (`planning.py`) реализует каскадный PD-регулятор (рисунок 2). Основной контур варианта №10 — PD по высоте с компенсацией силы тяжести и наклона:

```
T = m · (g + Kp_z·(z* − z) − Kd_z·ż) / cos θ,    Kp_z = 25, Kd_z = 10
```

Квадрокоптер не может двигаться по x, не наклонившись. Поэтому внешний контур по x вычисляет желаемый угол θ* (не более 0.4 рад), а быстрый внутренний контур по углу — момент τ. Его коэффициенты Kp = 1600 и Kd = 56 соответствуют собственной частоте ω ≈ 40 рад/с и демпфированию ζ ≈ 0.7. Микшер переводит пару (T, τ) в тяги моторов.

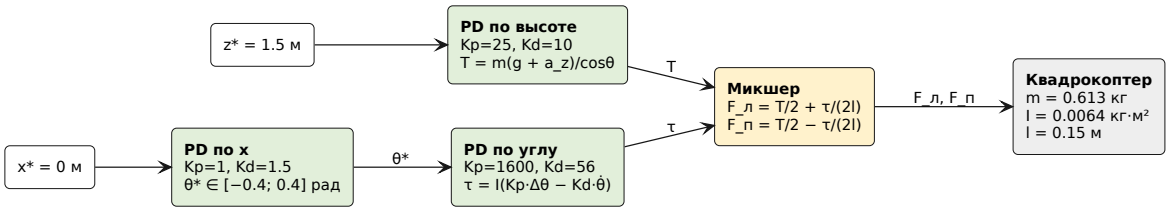


Рисунок 2 — Каскадный PD-регулятор висения

Control (`control.py`, класс `ControlLoop`) обновляет команду раз в `1/freq` секунд и держит её между обновлениями (zero-order hold). Тяги ограничиваются диапазоном 0…10 Н. Число шагов физики на один шаг управления считается через `round`, а не `int`: из-за погрешности float `int(0.005/0.001)` даёт 4 вместо 5.

Fail-Operational (`fail_operational.py`) — прослойка между Perception и Planning, подробно описана в разделе 9.

5. Эксперимент 1: полёт без контроллера (baseline)

Модель запущена в двух режимах без обратной связи. В первом моторы выключены. Во втором на оба мотора подана постоянная тяга висения 3.01 Н, рассчитанная заранее по массе.

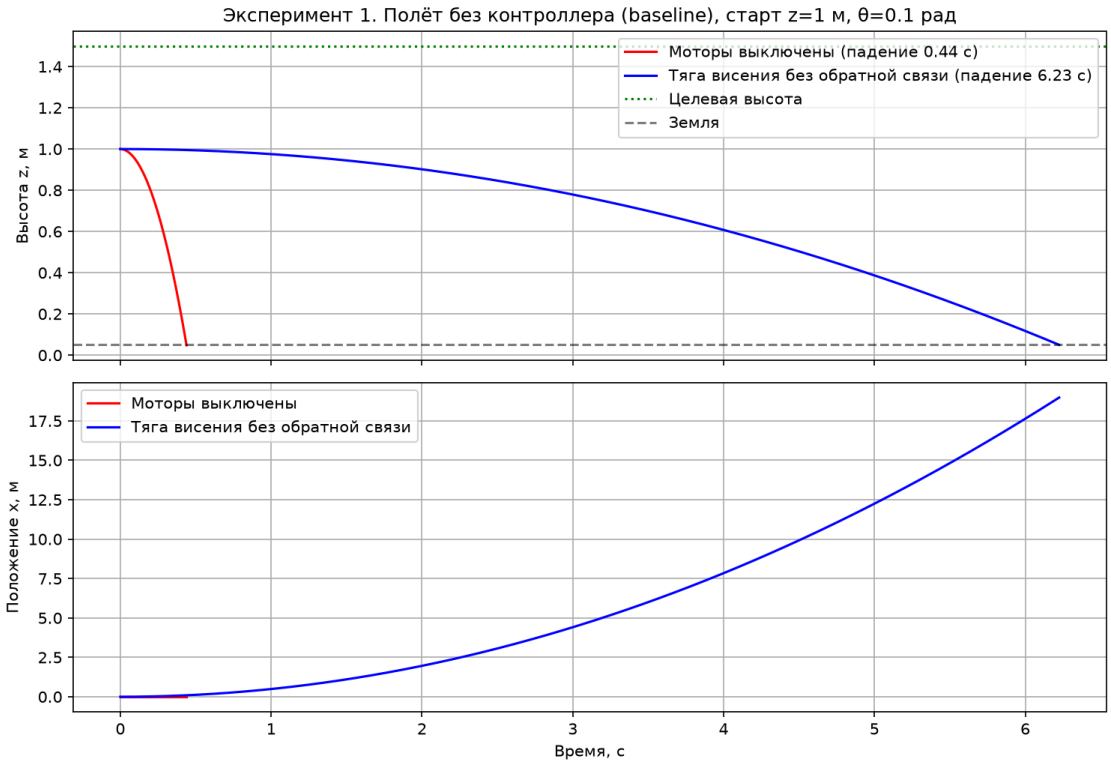


Рисунок 3 — Полёт без контроллера: высота и горизонтальное положение

Таблица 1 — Результаты эксперимента без контроллера

Режим	Время до падения	Причина
Моторы выключены	0.439 с	удар о землю
Постоянная тяга висения 3.01 Н на мотор	6.225 с	удар о землю, снос по x на 19 м

С выключенными моторами аппарат падает с высоты 0.95 м за 0.439 с, что совпадает с расчётом свободного падения $\sqrt{(2 \cdot 0.95/9.81)} = 0.440$ с и подтверждает корректность модели. Точно рассчитанная тяга без обратной связи тоже не удерживает аппарат. Начальный наклон 0.1 рад отклоняет вектор тяги: горизонтальная составляющая разгоняет аппарат вбок, а вертикальной ($\cos 0.1 = 0.995$) чуть не хватает на вес. Без измерений компенсировать возмущение невозможно.

Частота шага физики: timestep = 0.001 с, то есть 1000 Гц (в заготовке методички было 0.002 с = 500 Гц).

6. Слой Perception: шум, задержка, рассинхронизация

На рисунке 4 управление идёт по идеальным сенсорам, а параллельно записываются показания «реальных» сенсоров: шум $\sigma = 0.02$, задержка 20 мс, камера 30 кадров/с.

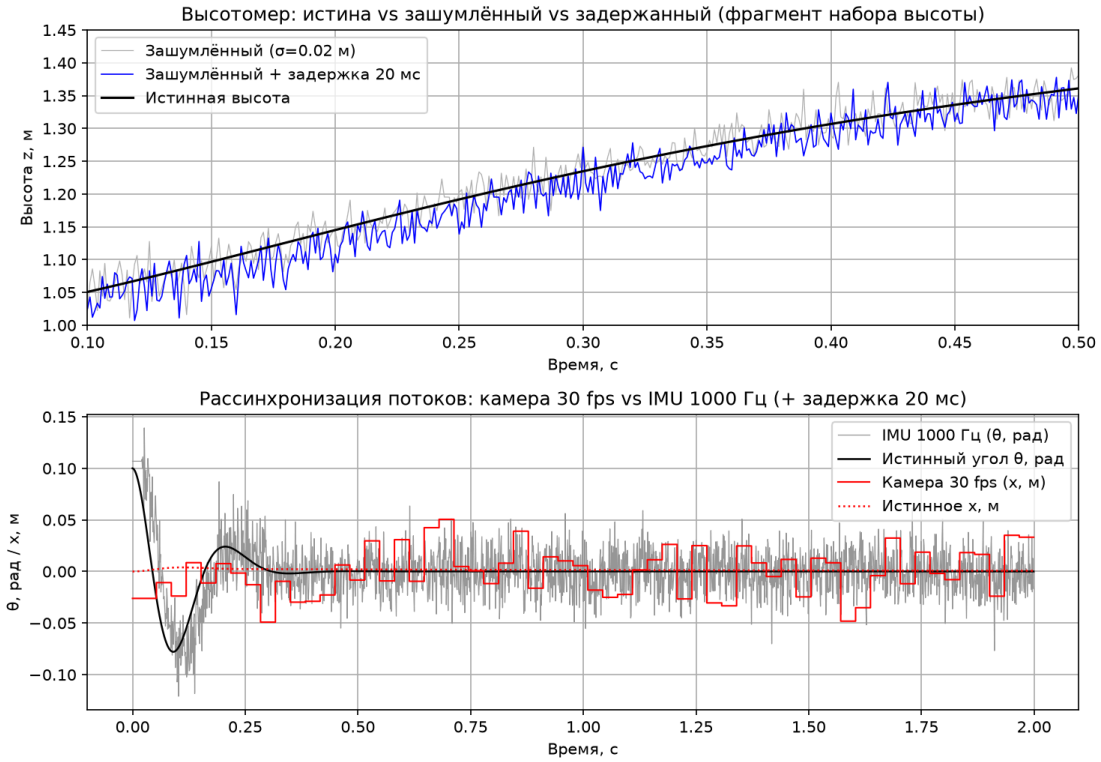


Рисунок 4 — Истина, зашумлённый и задержанный сигнал (вверху); камера 30 кадров/с и IMU 1000 Гц (внизу)

На верхнем графике задержанный сигнал (синий) систематически лежит ниже истинного при наборе высоты. Он сдвинут вправо на 20 мс, что при скорости около 0.6 м/с даёт ошибку около 1.2 см даже без учёта шума. На нижнем графике показания IMU плотно облегают истинный угол, а показания камеры идут ступеньками по 33 мс. В один и тот же момент контроллер получает угол почти из настоящего и положение из прошлого: данные о положении отстают на 20–53 мс, о наклоне — только на 20 мс.

7. Эксперимент 2: частота управления и устойчивость

Частота управления менялась от 1000 до 20 Гц при идеальных сенсорах. Чтобы найти критическую частоту, период управления дополнительно перебирался с шагом 1 мс. Для каждой устойчивой частоты определён **запас по задержке** — дополнительная задержка измерения, которую контур ещё выдерживает.

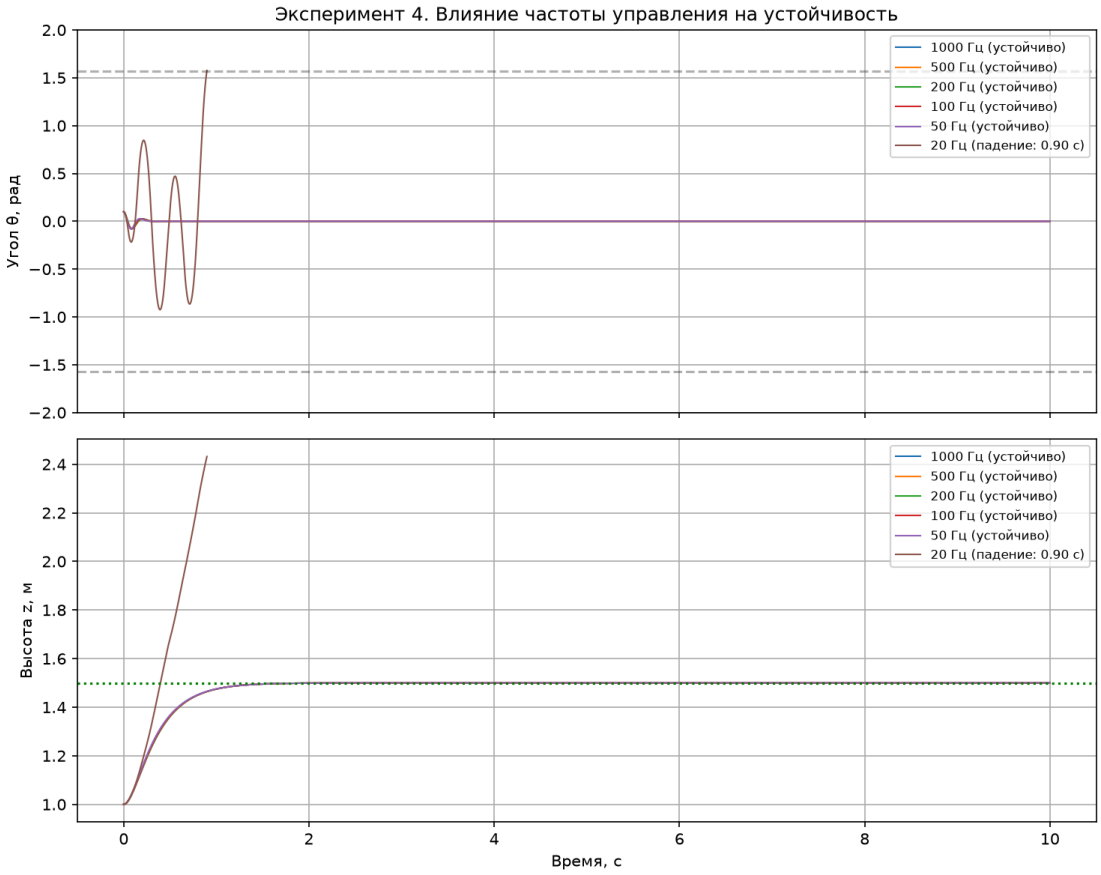


Рисунок 5 — Влияние частоты управления на угол θ и высоту z

Таблица 2 — Влияние частоты управления на устойчивость

Частота управления	Время до падения	Устойчиво?	Комментарий
1000 Гц	> 10 с (не упал)	Да	Как Atlas. Запас по задержке 17 мс; θ установился за 0.26 с
500 Гц	> 10 с (не упал)	Да	Как Unitree. Запас по задержке 17 мс; θ установился за 0.26 с
200 Гц	> 10 с (не упал)	Да	Веб-«нормально». Запас по задержке уже 15 мс
100 Гц	> 10 с (не упал)	Да	Запас по задержке 13 мс
50 Гц	> 10 с (не упал)	Да	Запас по задержке 7 мс — на грани
20 Гц	0.90 с	Нет	Раскачка по углу и переворот

Критическая частота — около 23 Гц: при периоде 43 мс (23.3 Гц) аппарат ещё висит, при 44 мс (22.7 Гц) переворачивается.

Без задержки и шума режимы 50–1000 Гц выглядят почти одинаково, а при 20 Гц аппарат за 0.9 с раскачивается и переворачивается. Деградация видна по запасу устойчивости: удержание команды на период T работает как скрытая задержка около T/2. Поэтому запас уменьшается с 17 мс (1000–500 Гц) до 15, 13 и 7 мс при 200, 100 и 50 Гц, то есть ровно на 2.5,

5 и 10 мс. Частота 200 Гц, отличная для веб-сервиса, уже «съедает» часть запаса, который понадобится при реальных задержках сенсоров.

8. Эксперимент 3: задержка и устойчивость

Частота управления зафиксирована на 500 Гц, задержка измерений вносилась в `DelayedSensor` во всех каналах.

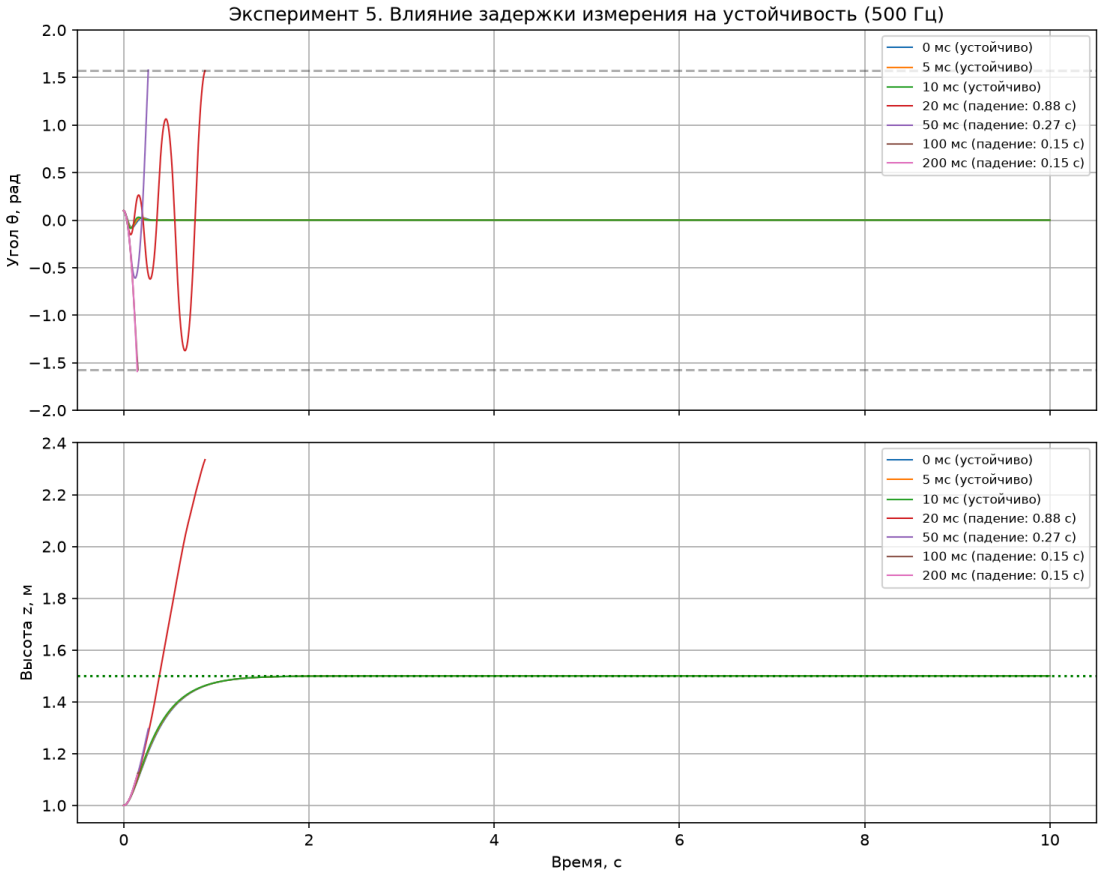


Рисунок 6 — Влияние задержки измерения на угол θ и высоту z (500 Гц)

Таблица 3 — Влияние задержки на устойчивость (500 Гц)

Задержка	Время до падения	Устойчиво?	Комментарий
0 мс	> 10 с (не упал)	Да	Перерегулирование по углу 0.078 рад
5 мс	> 10 с (не упал)	Да	Перерегулирование 0.080 рад
10 мс	> 10 с (не упал)	Да	Перерегулирование 0.086 рад: колебательность растёт
20 мс	0.88 с	Нет	Переворот — «у Atlas задержка 20 мс — это падение с высоты»
50 мс	0.27 с	Нет	Переворот
100 мс	0.15 с	Нет	Переворот
200 мс	0.15 с	Нет	Переворот: «нормальная» веб-задержка

Граница устойчивости определена перебором с шагом 1 мс: при 17 мс аппарат ещё висит,

при 18 мс переворачивается. Задержка τ снижает запас по фазе контура ориентации на ω·τ. При частоте среза около 40–50 рад/с и τ = 20 мс это 0.8–1 рад (45–57°), почти весь запас PD-регулятора. Колебания на рисунке 6 при 20 мс нарастают от периода к периоду: контроллер реагирует на состояние, которого уже нет, и каждый раз «толкает» не туда.

9. Эксперимент 4: Fail-Operational

Сценарий отказа. В момент t = 3 с, когда аппарат уже висит, шум высотомера скачком вырастает с номинальных 0.002 м до σ = 0.1 м. Вертикальная скорость получается дифференцированием высоты, поэтому шум многократно усиливается и через Kd попадает в тягу.

Детектор отказа (`SensorFailureDetector`) считает дисперсию показаний высотомера в скользящем окне из 50 шагов (50 мс). Если она превышает порог 10^{-3} м², сенсор признаётся отказавшим. Порог выбран между характерными значениями: номинальный шум даёт около $4 \cdot 10^{-6}$ м², подъём со скоростью 0.5 м/с — около $2 \cdot 10^{-4}$ м², отказ с σ = 0.1 м — около 10^{-2} м².

Резервный источник (`ModelPredictor`) — наблюдатель на модели динамики $\ddot{z} = T \cdot \cos\theta / m - g$. Командная тяга T известна бортовому компьютеру, а угол θ даёт исправный IMU. Пока высотомер исправен, оценка корректируется по его показаниям, а при отказе оценка высоты строится только по модели (dead reckoning). Предиктор не использует истинное состояние симулятора, которого у реального робота нет.

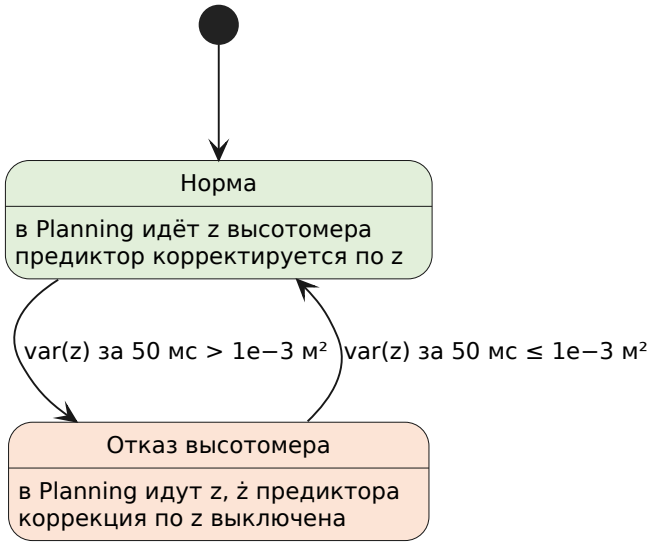


Рисунок 7 — Переключение источника высоты

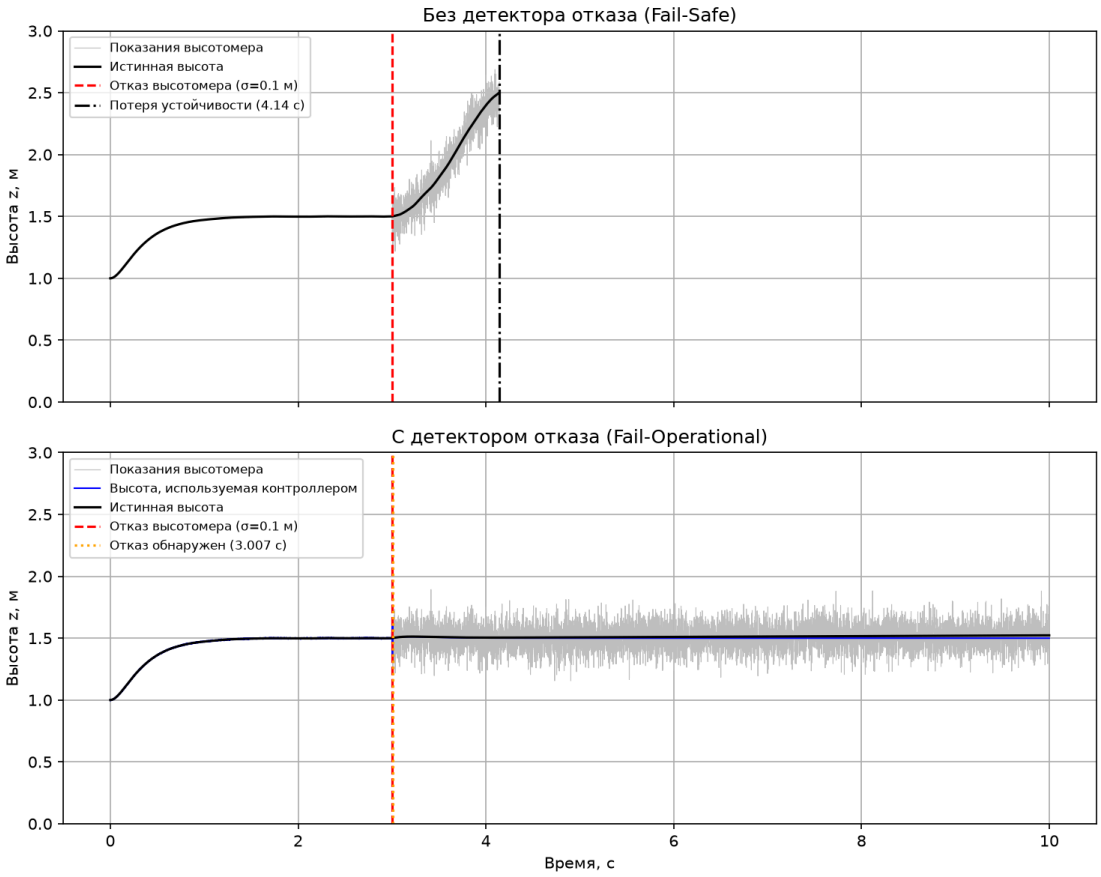


Рисунок 8 — Отказ высотомера в t = 3 с: без детектора (вверху) и с детектором (внизу)

Таблица 4 — Сравнение режимов при отказе высотомера (σ = 0.1 м)

Режим	**Время до падения при шуме σ = 0.1**	**Комментарий**
Без детектора отказа	4.14 с	Fail-Safe: система падает. Через 1.1 с после отказа аппарат уходит от точки
С детектором отказа	> 10 с (не упал)	Fail-Operational: система продолжает работу. Отказ обнаружен через 7 мс, ошибка висения 2.1 см
С детектором, ошибка массы в модели 2%	6.09 с	Деградация: резерв по модели дрейфует, но даёт 3 с на безопасную посадку

Таблица 5 — Зависимость от силы отказа

σ отказа, м	Без детектора	Итог	С детектором	Итог
0.02	> 10 с	ошибка 3.7 см	> 10 с	ошибка 3.7 см (детектор не срабатывает)
0.05	> 10 с	ошибка 29.2 см	> 10 с	ошибка 18.3 см (срабатывает не всегда)
0.1	4.14 с	уход от точки	> 10 с	ошибка 2.1 см
0.2	3.75 с	уход от точки	> 10 с	ошибка 2.1 см
0.5	3.66 с	уход от точки	> 10 с	ошибка 2.1 см
1.0	3.65 с	уход от точки	> 10 с	ошибка 2.1 см

Без детектора аппарат не падает вниз, а **улетает вверх**. Шум, усиленный производной, загоняет моторы в ограничения 0 и 10 Н. Эти пределы несимметричны относительно тяги висения 3 Н, поэтому средняя тяга оказывается больше веса. Ни одного исключения в программе при этом не возникло. С детектором переключение произошло через 7 мс, и аппарат продолжил висеть с ошибкой 2 см: она набралась за миллисекунды до срабатывания и сохраняется, потому что модель без коррекции уже не может её заметить.

Строка с ошибкой модели в 2% показывает предел подхода: резерв по модели дрейфует (ошибка ускорения 0.2 м/с²), и через 3 с аппарат уходит от точки. Fail-Operational не делает отказ безвредным, он даёт время на деградированный режим, например на посадку. Таблица 5 показывает и границу детектора: при σ = 0.05 м дисперсия колеблется около порога, переключения срабатывают нестабильно. В реальной системе лучше анализировать невязку «измерение минус предсказание», а не сам сигнал.

10. Ответы на контрольные вопросы

1. Почему частота физики в MuJoCo — 500 Гц, а не 60 Гц, как частота монитора? Монитор показывает картинку человеку, а физика интегрирует уравнения движения. Явный интегратор корректен, только если шаг намного меньше времени самой быстрой динамики. У контура ориентации ω ≈ 40 рад/с, и при шаге 16.7 мс на один период колебания приходится меньше 10 шагов. Кроме того, физика должна идти быстрее управления: при контуре 500–1000 Гц, как у Atlas с дедлайном 1–2 мс, физика 60 Гц пропускала бы десятки команд. Поэтому в работе шаг физики уменьшен до 1 мс. Эксперимент 2 показывает, что обновление команды раз в 50 мс уже роняет аппарат за 0.9 с.

2. Как проявляется рассинхронизация потоков данных (камера 30 fps, IMU 1000 Гц) на графике «истина vs. зашумлённый vs. задержанный»? На рисунке 4 IMU-кривая плотно облегает истинный угол, а камера даёт ступеньки по 33 мс. С учётом задержки 20 мс данные о положении отстают на 20–53 мс, о наклоне — на 20 мс. Контроллер собирает состояние из кусков, относящихся к разным моментам времени. Поэтому медленный сенсор допустим только во внешнем медленном контуре ($x \to \theta^*$), а быстрый контур ориентации обязан питаться от IMU.

3. В чём разница между «жёсткой траекторией до старта» (Atlas) и «перестраиваемой картой мира в реальном времени» (Optimus)? Жёсткая траектория рассчитывается заранее, и робот только отслеживает её: это дёшево и предсказуемо, но мир считается неизменным. Перестраиваемая карта обновляется Perception на каждом цикле, и Planning пересчитывает путь: так можно работать в незнакомой среде, но это дороже по вычислениям. На рисунке 9 (приложение Б) маршрут из пяти точек задан до старта и проходится, потому что мир пуст. Подход ломается, если в пролёт между точками (0.5; 1.5) и (0.5; 1.0) войдёт человек или откроется дверь: жёсткий план о препятствии не знает.

4. При какой задержке в вашей системе аппарат падает? При 500 Гц граница — 17–18 мс; задержка 20 мс приводит к перевороту за 0.88 с. Это прямое подтверждение фразы «у Atlas задержка 20 мс — это падение с высоты». Причина в потере запаса по фазе $\omega \cdot \tau \approx 45–57°$. Веб-задержка 200 мс роняет аппарат за 0.15 с.

5. Что такое Fail-Operational? Чем он отличается от Fail-Safe? Fail-Safe при отказе переводит систему в безопасное состояние — останавливает. Fail-Operational продолжает работу в деградированном режиме. Летающему и шагающему роботу нужен второй вариант, потому что «остановиться» для него не значит «безопасно»: выключенные моторы — это удар о землю через 0.44 с (эксперимент 1). Шагающий робот вроде ANYmal при повреждении ноги должен продолжать идти, перестроив походку, а Unitree после толчка должен удержать равновесие, а не отключиться. В работе без детектора аппарат теряет точку через 1.1 с после отказа, с детектором — висит до конца эпизода.

6. Почему в Physical AI нельзя использовать try/except вокруг падения робота? `try/except` перехватывает исключение в программе, а падение происходит в мире. В эксперименте 4 без детектора код отработал без единого исключения, а аппарат улетел. Когда что-то можно «поймать», импульс уже набран, а у механики нет отката. В симуляции падение отменяет только `mj_resetData`, то есть новый эпизод, а у реального робота такой функции нет. Ошибку нужно предотвращать до того, как она станет физической.

7. В чём разница между бизнес-дедлайном (SLA) и физическим дедлайном? SLA — статистическое обещание вида «99.9% запросов быстрее 200 мс»: опоздавший запрос означает недовольного пользователя и повторную попытку. Физический дедлайн задаёт динамика объекта, и один пропуск может быть фатален. В работе задержка 10 мс даёт устойчивое висение, 18 мс — переворот. Разница в 8 мс, незаметная для веба, отделяет «работает» от «разбился».

8. Почему все системы из лекции — Edge AI, а не облачные решения? Сетевой обмен с облаком занимает 20–200 мс без гарантий, а граница устойчивости в работе — 17 мс. При задержках 50–200 мс аппарат переворачивается за 0.15–0.27 с, и связь к тому же может пропасть. Edge AI ограничивает архитектуру по вычислениям, памяти и энергии. Время выполнения быстрого контура должно быть детерминированным: без сети и пауз сборщика мусора. Нужна иерархия, в которой быстрые простые контуры работают на 500–1000 Гц, а сложное планирование — реже. Отказоустойчивость тоже обязана жить на борту.

9. Как выбор IDE повлиял на скорость отладки? В работе использовалась VS Code с расширениями Python, Pylance и Jupyter. Самыми полезными оказались четыре функции.

Отладчик с точками останова в цикле `run_episode` показывает `data.qpos`, `data.ctrl` и формы массивов NumPy на нужном шаге: например, так проверяется, что тяга правого мотора даёт отрицательное угловое ускорение. Jupyter-ноутбук позволяет перерисовать график без повторного запуска всех экспериментов. Pylance подсказывает API MuJoCo, а встроенный терминал работает с окружением `.venv`. VS Code легче PyCharm, но расширения пришлось ставить вручную.

10. Почему «код в Physical AI не бросает исключений — он ломает оборудование»? Ответ дан в разделе 11 «Рефлексия».

11. Рефлексия

Обычная программа при ошибке останавливается и сообщает о ней, а мир вокруг остаётся прежним. Программа робота при ошибке продолжает выполняться и аккуратно выдаёт моторам неправильные команды. Последствия наступают через физику, а не через сообщение в логе. В этой работе ни один отказ не вызвал исключения. Задержка 18 мс вместо 10 — Python отработал «успешно», а квадрокоптер перевернулся меньше чем за секунду. Отказавший высотомер выдавал правдоподобные числа с шумом, и без детектора аппарат улетел через 1.1 с. Ещё на этапе проверки исходной заготовки cart-pole выяснилось, что PD-регулятор с неверным знаком «работал» без ошибок, хотя маятник падал за 0.42 с при любой частоте управления. Корректность в Physical AI проверяется не пустым логом ошибок, а поведением системы в физическом времени. Защищаться приходится заранее: ограничением команд, детекторами отказов, резервными источниками данных и запасом по дедлайну.

12. Выводы

1. Среда MuJoCo развёрнута, модель 2D-квадрокоптера исправлена и проверена: время свободного падения совпало с расчётом (0.439 с против 0.440 с).
2. Слой Perception имитирует шум, задержку и рассинхронизацию сенсоров (IMU 1000 Гц, камера 30 кадров/с, высотомер с вычисляемой скоростью).
3. Каскадный регулятор с PD по высоте стабилизирует висение в точке при частоте управления от 50 до 1000 Гц, то есть и при 500+ Гц. Критическая частота — около 23 Гц.
4. Граница устойчивости по задержке при 500 Гц — 17 мс. Задержка 20 мс приводит к перевороту, что подтверждает тезис лекции о физическом дедлайне. Снижение частоты управления уменьшает запас по задержке примерно на половину периода.
5. Детектор отказа по дисперсии и резерв по модели обеспечивают Fail-Operational: при отказе высотомера аппарат продолжает висеть с ошибкой 2 см, а без детектора уходит от точки через 1.1 с. При ошибке модели 2% резерв лишь даёт время на посадку.

Приложение А. Листинг кода

Полный код, включая `main.py` (запуск экспериментов, графики и таблицы) и Jupyter-ноутбук, находится в репозитории проекта. Ниже приведены модель и модули трёх слоёв.

A.1. `lab1/models/quadrotor_2d.xml`

```
<mujoco model="quadrotor_2d">
  <!--
    2D-квадрокоптер (вариант №10: висение в точке, PD по высоте).
    Движение в плоскости XZ: x (slide), z (slide), pitch (hinge вокруг Y).
    Шаг физики 1 мс (1000 Гц): частота физики должна быть не ниже самой
    высокой исследуемой частоты управления (1000 Гц).
  -->
  <option timestep="0.001" gravity="0 0 -9.81"/>
  <worldbody>
    <light diffuse=".5 .5 .5" pos="0 0 5" dir="0 0 -1"/>
    <geom name="floor" type="plane" size="10 10 0.1" rgba="0.9 0.9 0.9 1"/>

    <!-- qpos = [x, z, pitch] совпадает с мировыми координатами центра масс -->
    <body name="quadrotor" pos="0 0 0">
      <joint name="x" type="slide" axis="1 0 0"/>
      <joint name="z" type="slide" axis="0 0 1"/>
      <joint name="pitch" type="hinge" axis="0 1 0"/>

      <geom name="frame" type="box" size="0.15 0.02 0.02" rgba="0.2 0.2 0.8 1" mass="0.5"/>

      <!-- Левый мотор, плечо 0.15 м -->
      <body name="left_motor" pos="-0.15 0 0">
        <geom type="cylinder" size="0.03 0.01" rgba="0.8 0.2 0.2 1"/>
        <site name="left_thrust" pos="0 0 0.01" size="0.01"/>
      </body>

      <!-- Правый мотор, плечо 0.15 м -->
      <body name="right_motor" pos="0.15 0 0">
        <geom type="cylinder" size="0.03 0.01" rgba="0.2 0.8 0.2 1"/>
        <site name="right_thrust" pos="0 0 0.01" size="0.01"/>
      </body>
    </body>
  </worldbody>

  <actuator>
    <!-- Тяга вдоль локальной оси Z мотора (вверх по корпусу), 0..10 Н -->
    <motor name="left" site="left_thrust" ctrlrange="0 10" ctrllimited="true" gear="0 0 1 0 0 0"/>
    <motor name="right" site="right_thrust" ctrlrange="0 10" ctrllimited="true" gear="0 0 1 0 0 0"/>
  </actuator>
</mujoco>
```

A.2. `lab1/src/perception.py`

```
"""
Слой Perception (Восприятие) — 2D-квадрокоптер
================================================
Извлечение состояния из симуляции, добавление шума и задержки.

Сенсоры борта:
- IMU (гироскоп + акселерометр): угол pitch и угловая скорость, частота физики;
- высотомер (барометр/дальномер): только высота z, вертикальная скорость
  оценивается как отфильтрованная производная высоты;
- позиционный сенсор (камера/оптический поток): x и x_dot, может работать
  на пониженной частоте (например, 30 fps) — рассинхронизация потоков.

Демонстрирует:
- шумные, неполные и непрерывно меняющиеся входные данные;
- рассинхронизацию потоков данных (камера 30 fps vs IMU 1000 Гц).
"""

import numpy as np
from collections import deque


def noisy_sensor(true_value, sigma=0.02, rng=np.random):
    """Аддитивный гауссовский шум (п. 2.2 методички)."""
    return true_value + rng.normal(0, sigma)
```

```python
class DelayedSensor:
    """
    Задержка измерения на delay_steps шагов (п. 2.3 методички).

    Отличия от листинга в методичке:
    - delay_steps=0 допустим (в методичке deque(maxlen=0) падает);
    - буфер заполняется первым измерением, а не нулями — иначе в начале
      эпизода высотомер «видит» z=0 и контроллер даёт рывок тяги.
    """

    def __init__(self, delay_steps):
        self.delay_steps = delay_steps
        self.buffer = deque(maxlen=delay_steps + 1)

    def read(self, value):
        if not self.buffer:
            self.buffer.extend([value] * (self.delay_steps + 1))
        self.buffer.append(value)
        return self.buffer[0]


class SampleAndHold:
    """Сенсор с собственной частотой: между отсчётами выдаёт последнее значение."""

    def __init__(self, period_steps):
        self.period_steps = max(1, period_steps)
        self.counter = 0
        self.value = None

    def read(self, value):
        if self.value is None or self.counter % self.period_steps == 0:
            self.value = value
        self.counter += 1
        return self.value


class PerceptionLayer:
    """
    Полный слой восприятия 2D-квадрокоптера.

    Вызывается на каждом шаге физики (сенсоры работают непрерывно),
    контроллер забирает последнее доступное наблюдение на своей частоте.

    Возвращает dict с ключами x, z, theta, x_dot, z_dot, theta_dot
    (измеренные) и *_true (истинные, только для графиков).
    """

    def __init__(self, sim_dt, delay_steps=0, sigma_imu=0.0, sigma_alt=0.0,
                 sigma_pos=0.0, pos_rate_hz=None, z_dot_tau=0.02, seed=0):
        """
        Args:
            sim_dt: шаг физики, с
            delay_steps: задержка всех каналов в шагах физики
            sigma_imu: шум IMU (рад, рад/с)
            sigma_alt: шум высотомера (м)
            sigma_pos: шум позиционного сенсора (м, м/с)
            pos_rate_hz: частота позиционного сенсора (None = частота физики)
            z_dot_tau: постоянная времени фильтра производной высоты, с
            seed: зерно генератора шума (воспроизводимость экспериментов)
        """
        self.sim_dt = sim_dt
        self.delay_steps = delay_steps
        self.sigma_imu = sigma_imu
        self.sigma_alt = sigma_alt
        self.sigma_pos = sigma_pos
        self.rng = np.random.default_rng(seed)

        # Отказ высотомера: с момента fault_time шум становится fault_sigma
        self.fault_time = None
        self.fault_sigma = 0.0

        self.channels = ('x', 'z', 'theta', 'x_dot', 'z_dot', 'theta_dot')
        self.delays = {name: DelayedSensor(delay_steps) for name in self.channels}

        period = 1 if pos_rate_hz is None else round(1.0 / pos_rate_hz / sim_dt)
        self.pos_hold = {name: SampleAndHold(period) for name in ('x', 'x_dot')}

        # Оценка z_dot: производная высоты через фильтр 1-го порядка
        self.alpha = sim_dt / max(z_dot_tau, sim_dt)
        self.z_prev = None
        self.z_dot_est = 0.0
```

```
    def inject_altimeter_fault(self, fault_time, fault_sigma):
        """Запланировать отказ высотомера (резкий рост шума)."""
        self.fault_time = fault_time
        self.fault_sigma = fault_sigma

    def altimeter_sigma(self, t):
        if self.fault_time is not None and t >= self.fault_time:
            return self.fault_sigma
        return self.sigma_alt

    def observe(self, data):
        """
        Извлечь состояние из MjData и добавить шум/задержку.

        Args:
            data: объект mujoco.MjData

        Returns:
            dict с измеренными и истинными значениями
        """
        x_true, z_true, theta_true = data.qpos[0], data.qpos[1], data.qpos[2]
        x_dot_true, z_dot_true, theta_dot_true = data.qvel[0], data.qvel[1], data.qvel[2]

        # IMU — на частоте физики
        theta = noisy_sensor(theta_true, self.sigma_imu, self.rng)
        theta_dot = noisy_sensor(theta_dot_true, self.sigma_imu, self.rng)

        # Высотомер меряет только z; z_dot — отфильтрованная производная
        z = noisy_sensor(z_true, self.altimeter_sigma(data.time), self.rng)
        if self.z_prev is not None:
            z_dot_raw = (z - self.z_prev) / self.sim_dt
            self.z_dot_est += self.alpha * (z_dot_raw - self.z_dot_est)
        self.z_prev = z
        z_dot = self.z_dot_est

        # Позиционный сенсор — возможно, на пониженной частоте
        x = self.pos_hold['x'].read(noisy_sensor(x_true, self.sigma_pos, self.rng))
        x_dot = self.pos_hold['x_dot'].read(noisy_sensor(x_dot_true, self.sigma_pos, self.rng))

        measured = {'x': x, 'z': z, 'theta': theta,
                    'x_dot': x_dot, 'z_dot': z_dot, 'theta_dot': theta_dot}
        obs = {name: self.delays[name].read(measured[name]) for name in self.channels}

        obs.update({
            'x_true': x_true, 'z_true': z_true, 'theta_true': theta_true,
            'x_dot_true': x_dot_true, 'z_dot_true': z_dot_true,
            'theta_dot_true': theta_dot_true,
            'z_raw': z,  # зашумлённое, но не задержанное (для графика 2.4)
        })
        return obs
```

A.3. `lab1/src/planning.py`

```
"""
Слой Planning (Планирование) — 2D-квадрокоптер
================================================
Вариант №10: висение в точке, PD по высоте.

Каскадная схема:
    1. PD по высоте      z  -> суммарная тяга T            (основной контур варианта)
    2. PD по положению   x  -> желаемый угол theta_des     (медленный внешний контур)
    3. PD по углу    theta  -> момент tau                  (быстрый внутренний контур)
    4. Микшер (T, tau) -> тяги левого/правого моторов

Демонстрирует:
- численный решатель вместо if-else: управление — это решение уравнений
  динамики m*z'' = T*cos(theta) - m*g и I*theta'' = tau;
- жёсткую траекторию по waypoints (п. 3.3, Atlas) против перестраиваемой цели.
"""

import numpy as np

G = 9.81


def quadrotor_params(model):
    """Масса, момент инерции по pitch и плечо моторов из MjModel."""
    body = model.body('quadrotor').id
    mass = model.body_subtreemass[body]
```

```
    left, right = model.body('left_motor').id, model.body('right_motor').id
    arm = abs(model.body_pos[right][0])
    # I_yy рамы + моторы (собственная инерция + m*r^2)
    inertia = model.body_inertia[body][1]
    for motor in (left, right):
        inertia += model.body_inertia[motor][1] + model.body_mass[motor] * arm ** 2
    return mass, inertia, arm


class HoverPDPlanner:
    """
    Каскадный PD-регулятор висения в точке (x_target, z_target).

    PD по высоте с компенсацией гравитации и наклона:
        T = m * (g + Kp_z*(z* - z) - Kd_z*z_dot) / cos(theta)
    """

    def __init__(self, mass, inertia, arm,
                 Kp_z=25.0, Kd_z=10.0,
                 Kp_x=1.0, Kd_x=1.5, theta_max=0.4,
                 Kp_theta=1600.0, Kd_theta=56.0,
                 thrust_max=10.0):
        """
        Args:
            mass, inertia, arm: параметры аппарата (см. quadrotor_params)
            Kp_z, Kd_z: PD по высоте (w ~ 5 рад/с, zeta = 1)
            Kp_x, Kd_x: PD по горизонтали -> желаемый угол
            theta_max: ограничение желаемого угла, рад
            Kp_theta, Kd_theta: PD по углу (w ~ 40 рад/с, zeta ~ 0.7)
            thrust_max: максимальная тяга одного мотора, Н
        """
        self.mass, self.inertia, self.arm = mass, inertia, arm
        self.Kp_z, self.Kd_z = Kp_z, Kd_z
        self.Kp_x, self.Kd_x = Kp_x, Kd_x
        self.theta_max = theta_max
        self.Kp_theta, self.Kd_theta = Kp_theta, Kd_theta
        self.thrust_max = thrust_max

    def hover_thrust(self):
        """Тяга одного мотора для висения, Н."""
        return self.mass * G / 2

    def compute(self, obs, target):
        """
        Вычислить тяги моторов.

        Args:
            obs: dict из PerceptionLayer (или FailOperationalEstimator)
            target: (x_target, z_target)

        Returns:
            (np.array([F_left, F_right]), T_total): тяги моторов и суммарная тяга
        """
        x_t, z_t = target
        theta = obs['theta']

        # Внешний контур по x: наклон theta>0 даёт ускорение в +x
        theta_des = self.Kp_x * (x_t - obs['x']) - self.Kd_x * obs['x_dot']
        theta_des = np.clip(theta_des, -self.theta_max, self.theta_max)

        # PD по высоте (суть варианта №10)
        a_z = self.Kp_z * (z_t - obs['z']) - self.Kd_z * obs['z_dot']
        thrust = self.mass * (G + a_z) / max(np.cos(theta), 0.3)

        # Внутренний контур по углу
        tau = self.inertia * (self.Kp_theta * (theta_des - theta)
                              - self.Kd_theta * obs['theta_dot'])

        # Микшер: тяга правого мотора даёт отрицательный момент по pitch
        f_left = thrust / 2 + tau / (2 * self.arm)
        f_right = thrust / 2 - tau / (2 * self.arm)
        forces = np.clip([f_left, f_right], 0.0, self.thrust_max)
        return forces, forces.sum()


class WaypointPlanner:
    """
    Жёсткая траектория по waypoints (п. 3.3, вариант С).

    Траектория задаётся до старта и не перестраивается — как у Atlas.
    Переход к следующей точке происходит при попадании в радиус tolerance.
    """
```

```
    def __init__(self, waypoints, tolerance=0.05):
        """
        Args:
            waypoints: list of (x, z)
            tolerance: радиус достижения точки, м
        """
        self.waypoints = list(waypoints)
        self.tolerance = tolerance
        self.current_idx = 0

    def get_target(self, x, z):
        """Текущая целевая точка и флаг «маршрут пройден»."""
        target = self.waypoints[self.current_idx]
        if np.hypot(x - target[0], z - target[1]) < self.tolerance \
                and self.current_idx < len(self.waypoints) - 1:
            self.current_idx += 1
            target = self.waypoints[self.current_idx]
        return target, self.current_idx == len(self.waypoints) - 1
```

A.4. `lab1/src/control.py`

```
"""
Слой Control (Управление и исполнение) — 2D-квадрокоптер
========================================================
Контур управления с фиксированной частотой и эксперименты
по частоте и задержке (часть 4 методички).

Демонстрирует:
- физический дедлайн: команда обновляется раз в 1/freq с, между
  обновлениями мотор держит старую команду (zero-order hold);
- необратимость ошибки: после «падения» эпизод можно только перезапустить.
"""

import mujoco
import numpy as np

from perception import PerceptionLayer
from planning import HoverPDPlanner, quadrotor_params

# Начальное состояние и цель висения (общие для всех экспериментов)
START = {'x': 0.0, 'z': 1.0, 'theta': 0.1}   # старт с наклоном 0.1 рад
TARGET = (0.0, 1.5)                          # точка висения (x, z), м

# Критерии потери устойчивости («падения»)
Z_GROUND = 0.05        # касание земли, м
THETA_FLIP = np.pi / 2 # переворот, рад
MAX_DEVIATION = 1.0    # улёт от точки висения, м


def reset(model, data, start=START):
    """Сброс эпизода — единственный способ «откатить» падение."""
    mujoco.mj_resetData(model, data)
    data.qpos[:] = [start['x'], start['z'], start['theta']]
    mujoco.mj_forward(model, data)


def failure_reason(data, target, check_deviation=True):
    """Причина потери устойчивости или None, если полёт продолжается."""
    x, z, theta = data.qpos
    if z < Z_GROUND:
        return 'удар о землю'
    if abs(theta) > THETA_FLIP:
        return 'переворот'
    if check_deviation and np.hypot(x - target[0], z - target[1]) > MAX_DEVIATION:
        return 'улёт от точки'
    return None


class ControlLoop:
    """
    Контур управления с заданной частотой.

    Физический дедлайн:
    - Atlas: 500-1000 Гц (1-2 мс)
    - Unitree: 500 Гц
    - «веб-нормально»: 200 Гц и ниже
    """

    def __init__(self, model, freq_hz=500):
```

```
        """
        Args:
            model: объект mujoco.MjModel
            freq_hz: частота обновления управления, Гц
        """
        self.model = model
        self.freq_hz = freq_hz
        self.sim_dt = model.opt.timestep
        # round, а не int: int(0.005 / 0.001) == 4 из-за погрешности float
        self.steps_per_control = max(1, round(1.0 / freq_hz / self.sim_dt))

    def is_control_step(self, step):
        return step % self.steps_per_control == 0

    def apply(self, data, forces):
        """Записать команду в исполнительные механизмы (держится до следующего обновления)."""
        data.ctrl[:] = forces

    def step_physics(self, data):
        mujoco.mj_step(self.model, data)


def run_episode(model, data, freq_hz=500, perception=None, planner=None,
                estimator=None, target=TARGET, sim_time=10.0,
                waypoints=None, open_loop_forces=None, start=START):
    """
    Полный замкнутый контур: Perception -> [Fail-Operational] -> Planning -> Control.

    Args:
        freq_hz: частота контура управления
        perception: PerceptionLayer (по умолчанию — идеальные сенсоры)
        planner: HoverPDPlanner (по умолчанию — штатные коэффициенты)
        estimator: FailOperationalEstimator или None (режим без детектора)
        waypoints: WaypointPlanner или None (висение в target)
        open_loop_forces: если задано — контроллер выключен, на моторы
            подаётся постоянная тяга (baseline, эксперимент 1)

    Returns:
        dict с логами и временем потери устойчивости fall_time
        (sim_time, если аппарат продержался весь эпизод)
    """
    reset(model, data, start)
    loop = ControlLoop(model, freq_hz)
    if perception is None:
        perception = PerceptionLayer(loop.sim_dt)
    if planner is None:
        planner = HoverPDPlanner(*quadrotor_params(model))

    log = {k: [] for k in ('t', 'x', 'z', 'theta', 'z_meas', 'z_used',
                           'f_left', 'f_right', 'fault_flag', 'target_x', 'target_z')}
    forces, thrust = np.zeros(2), 0.0
    current_target = target
    fall_time, reason = sim_time, None
    fault_flag = False

    for step in range(int(round(sim_time / loop.sim_dt))):
        t = step * loop.sim_dt

        # Perception: сенсоры работают на каждом шаге физики
        obs = perception.observe(data)
        used = obs
        if estimator is not None:
            used, fault_flag = estimator.update(obs, thrust)

        # Planning + Control: только в моменты обновления контура
        if open_loop_forces is not None:
            forces = np.asarray(open_loop_forces, dtype=float)
        elif loop.is_control_step(step):
            if waypoints is not None:
                current_target, _ = waypoints.get_target(used['x'], used['z'])
            forces, thrust = planner.compute(used, current_target)
        loop.apply(data, forces)
        loop.step_physics(data)

        log['t'].append(t)
        log['x'].append(data.qpos[0])
        log['z'].append(data.qpos[1])
        log['theta'].append(data.qpos[2])
        log['z_meas'].append(obs['z'])
        log['z_used'].append(used['z'])
        log['f_left'].append(forces[0])
        log['f_right'].append(forces[1])
```

```
        log['fault_flag'].append(fault_flag)
        log['target_x'].append(current_target[0])
        log['target_z'].append(current_target[1])

        # Без контроллера «улёт от точки» не считаем — ждём физического падения
        reason = failure_reason(data, target if waypoints is None else current_target,
                                check_deviation=open_loop_forces is None)
        if reason is not None:
            fall_time = t
            break

    log = {k: np.array(v) for k, v in log.items()}
    log['fall_time'] = fall_time
    log['reason'] = reason
    log['stable'] = reason is None
    # Ошибка висения за последнюю секунду (для устойчивых режимов)
    tail = log['t'] >= log['t'][-1] - 1.0
    log['hover_error'] = float(np.mean(np.hypot(log['x'][tail] - target[0],
                                                log['z'][tail] - target[1])))
    log['theta_rms'] = float(np.sqrt(np.mean(log['theta'][tail] ** 2)))
    # Качество переходного процесса по углу: установление в |theta| < 0.01 рад
    # и перерегулирование (максимальный выброс в сторону, противоположную старту)
    outside = np.nonzero(np.abs(log['theta']) > 0.01)[0]
    log['theta_settle'] = float(log['t'][outside[-1]]) if len(outside) else 0.0
    log['theta_overshoot'] = float(np.max(-np.sign(start['theta']) * log['theta'], initial=0.0))
    return log


def control_freq_experiment(model, data, freq_hz, sim_time=10.0):
    """Эксперимент 4.2: влияние частоты управления (идеальные сенсоры)."""
    return run_episode(model, data, freq_hz=freq_hz, sim_time=sim_time)


def control_delay_experiment(model, data, delay_ms, freq_hz=500, sim_time=10.0):
    """Эксперимент 4.4: влияние задержки измерения при фиксированной частоте."""
    sim_dt = model.opt.timestep
    perception = PerceptionLayer(sim_dt, delay_steps=round(delay_ms / 1000.0 / sim_dt))
    return run_episode(model, data, freq_hz=freq_hz, perception=perception,
                       sim_time=sim_time)
```

A.5. `lab1/src/fail_operational.py`

```
"""
Fail-Operational (Отказоустойчивость) — 2D-квадрокоптер
=======================================================
Детектор отказа высотомера и переключение на резервный источник —
предсказание высоты по модели динамики.

Демонстрирует:
- Fail-Operational: при отказе сенсора система деградирует, но летит;
- Fail-Safe (без детектора): шум отказавшего высотомера проходит через
  производную в PD по высоте и роняет аппарат.
"""

import numpy as np
from collections import deque

from planning import G


class SensorFailureDetector:
    """
    Детектор отказа по дисперсии сигнала (п. 5.2 методички).

    Если дисперсия измерений за последние window_size шагов превышает
    threshold — сенсор считается отказавшим.
    """

    def __init__(self, window_size=50, threshold=1e-3):
        """
        Args:
            window_size: окно, шагов физики (50 шагов = 50 мс)
            threshold: порог дисперсии, м^2. Номинальный шум высотомера
                sigma=0.002 м даёт ~4e-6, манёвр 0.5 м/с за окно — ~2e-4,
                отказ sigma=0.1 м — ~1e-2.
        """
        self.window_size = window_size
        self.threshold = threshold
        self.buffer = deque(maxlen=window_size)
        self.failed = False
```

```
        self.variance = 0.0

    def update(self, value):
        """Добавить измерение; вернуть True, если сенсор признан отказавшим."""
        self.buffer.append(value)
        if len(self.buffer) == self.window_size:
            self.variance = float(np.var(self.buffer))
            self.failed = self.variance > self.threshold
        return self.failed


class ModelPredictor:
    """
    Резервный источник высоты — наблюдатель на модели динамики:

        z'' = T * cos(theta) / m - g

    T — командная тяга (известна бортовому компьютеру), theta — от IMU
    (исправен). Пока высотомер исправен, оценка корректируется по нему;
    при отказе — чистое предсказание по модели (dead reckoning).
    """

    def __init__(self, sim_dt, mass, omega=20.0, innovation_gate=0.03):
        """
        Args:
            sim_dt: шаг физики, с
            mass: масса, которую «знает» модель (можно задать с ошибкой)
            omega: полоса коррекции наблюдателя, рад/с
            innovation_gate: невязки больше этого (м) не используются для
                коррекции — защита от выбросов в первые мс отказа
        """
        self.dt = sim_dt
        self.mass = mass
        self.l1, self.l2 = 2 * omega, omega ** 2
        self.gate = innovation_gate
        self.z = None
        self.z_dot = 0.0

    def update(self, z_meas, theta, thrust, use_measurement):
        if self.z is None:
            self.z = z_meas
        a = thrust * np.cos(theta) / self.mass - G
        e = z_meas - self.z
        if not use_measurement or abs(e) > self.gate:
            e = 0.0
        self.z += self.dt * (self.z_dot + self.l1 * e)
        self.z_dot += self.dt * (a + self.l2 * e)
        return self.z, self.z_dot


class FailOperationalEstimator:
    """
    Прослойка между Perception и Planning.

    Высотомер исправен -> в Planning идут измерения как есть
    (поведение совпадает с режимом без детектора).
    Отказ детектирован -> z и z_dot подменяются предсказанием модели.
    """

    def __init__(self, sim_dt, mass, detector_window=50, detector_threshold=1e-3,
                 model_mass_scale=1.0):
        """
        Args:
            sim_dt: шаг физики, с
            mass: истинная масса аппарата
            detector_window, detector_threshold: параметры детектора
            model_mass_scale: ошибка модели (1.02 = модель считает массу на 2% больше)
        """
        self.detector = SensorFailureDetector(detector_window, detector_threshold)
        self.predictor = ModelPredictor(sim_dt, mass * model_mass_scale)

    def update(self, obs, thrust):
        """
        Args:
            obs: dict из PerceptionLayer
            thrust: суммарная тяга, приложенная на этом шаге, Н

        Returns:
            (obs для Planning, флаг отказа)
        """
        failed = self.detector.update(obs['z'])
        z_hat, z_dot_hat = self.predictor.update(obs['z'], obs['theta'], thrust,
```

```
                                                use_measurement=not failed)
        if not failed:
            return obs, False
        used = dict(obs)
        used['z'], used['z_dot'] = z_hat, z_dot_hat
        return used, True
```

Приложение Б. Жёсткая траектория по waypoints

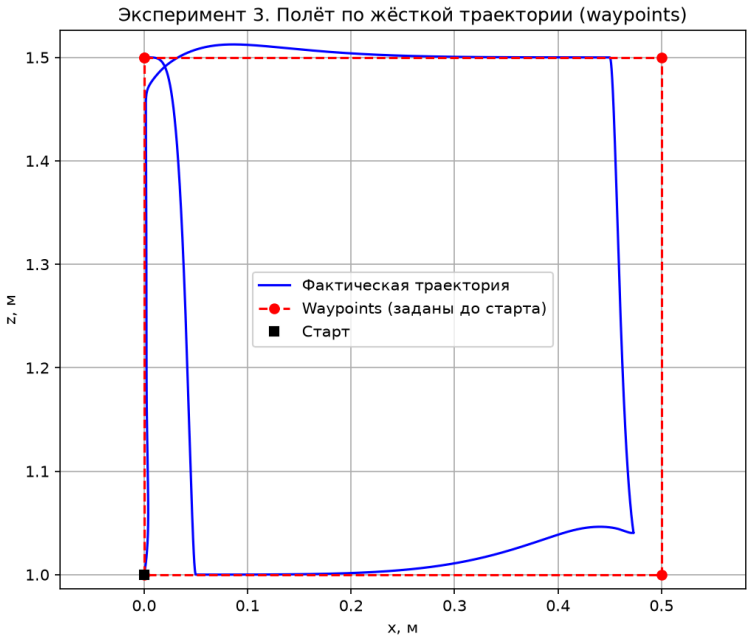


Рисунок 9 — Полёт по маршруту из пяти точек, заданному до старта (допуск достижения 5 см)